

Requirements Engineering

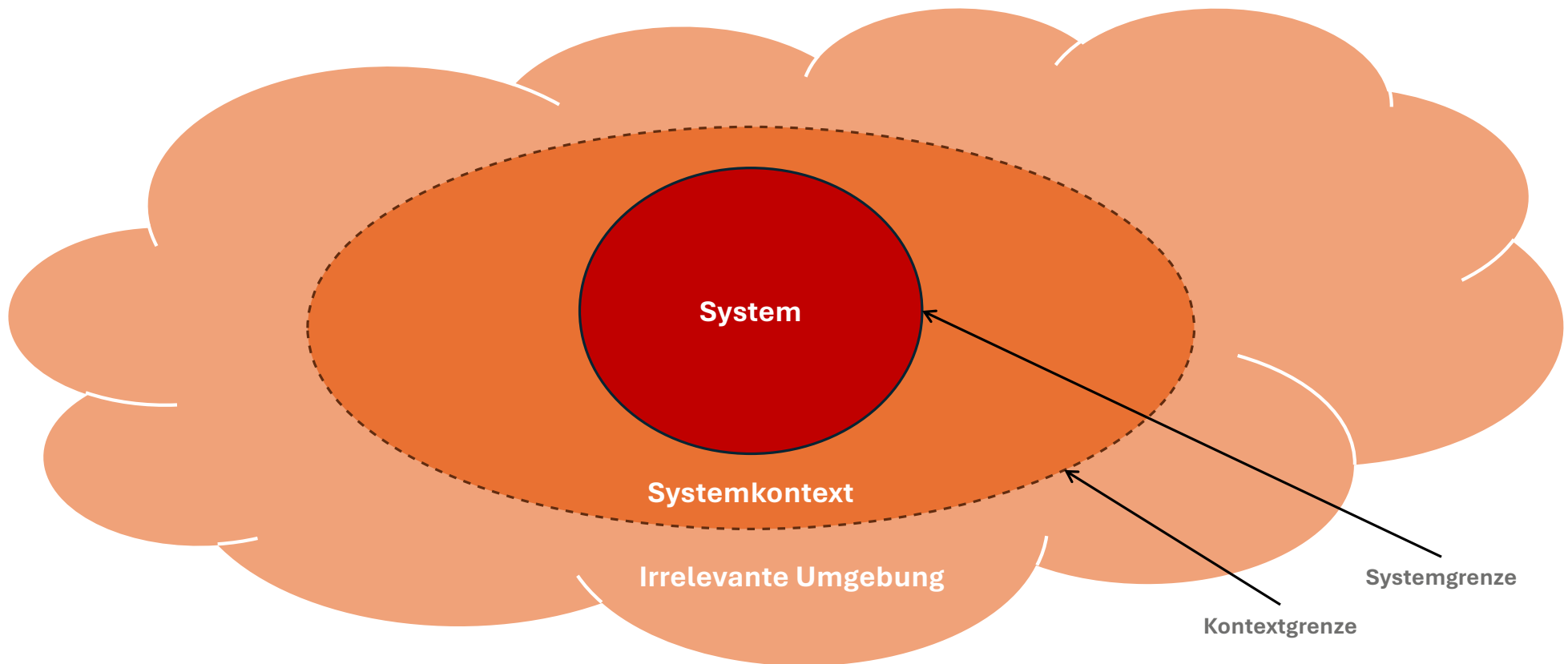
Requirements Engineering

- Klassisches Requirements Engineering

Scope & Kontext

System & Kontext

System und Systemgrenzen



nach (Pohl & Rupp (2015), S. 15)

System & Kontext

Systemgrenze & Kontextgrenze

- Zwei Schritte um Systeme abzugrenzen;
- **Systemabgrenzung** = festlegen, welche Aspekte durch das geplante System abgedeckt werden, und welche Aspekte Teil der Umgebung dieses Systems sind.
- **Kontextabgrenzung** = den Teil der Umgebung identifizieren, der eine Beziehung zu dem zu entwickelnden System hat (Abgrenzung zwischen Systemkontext und irrelevanter Umgebung).

Durch System und Kontextgrenze wird der Systemkontext definiert. Dieser umfasst alle Aspekte, die für Anforderungen an das geplante System relevant sind und nicht durch die Entwicklung gestaltet werden können.

System & Kontext

Gruppenaufgabe

Definieren und skizzieren Sie für ihr Beispielsystem das System, den Kontext und die zugehörigen Grenzen

System:

- Was gehört zu ihrem System?
- Was ist der Umfang, der entwickelt werden soll?

Systemkontext:

- Welche Bestandteile gehören nicht zu ihrem System, sind aber relevant und müssen berücksichtigt oder angebunden werden?
- Welche Bestandteile sollen nicht selbst entwickelt, aber mit verwendet werden?

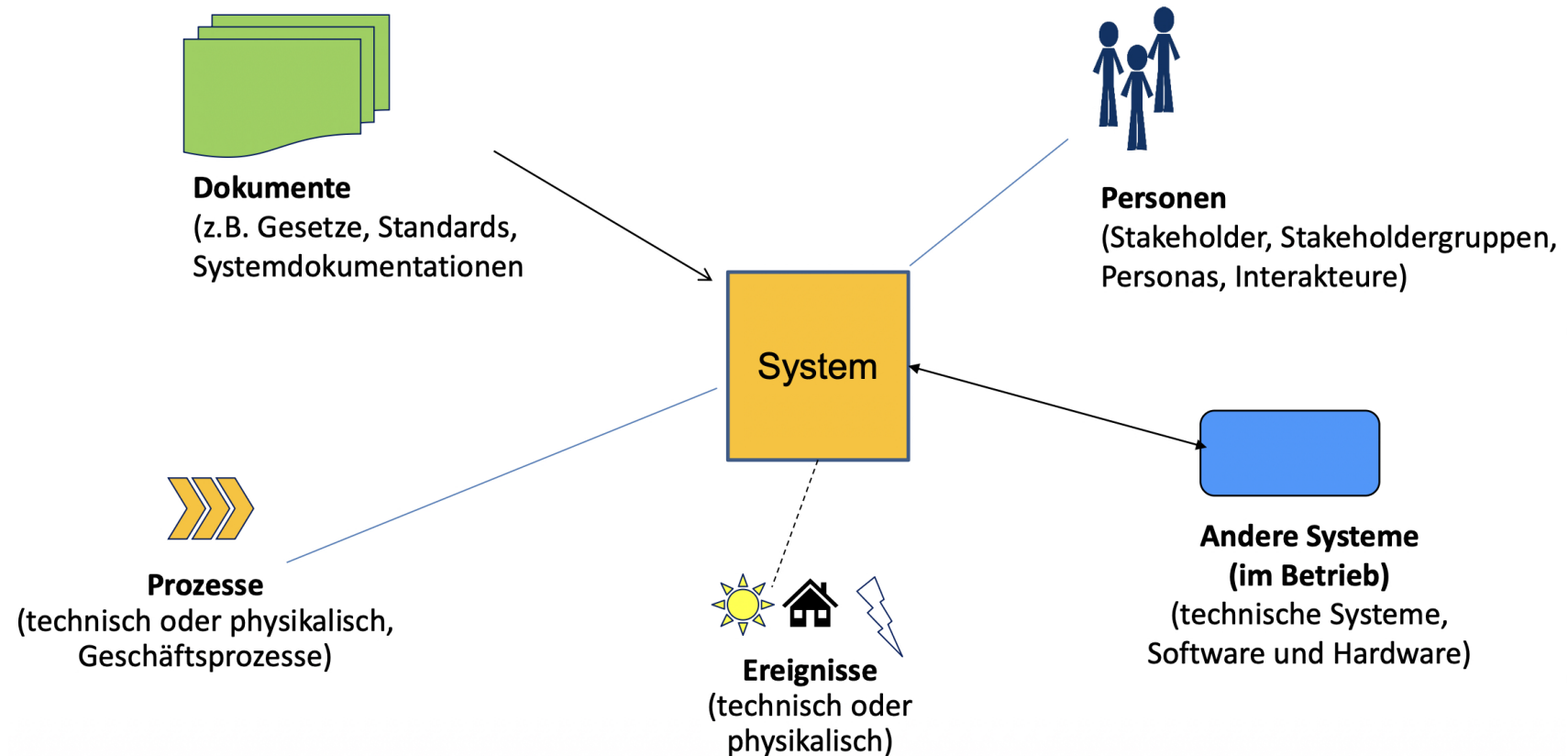
Irrelevante Umgebung:

- Welche Elemente beeinflussen das System nicht?
- Welche Einflüsse sollen bewusst ausgeklammert werden?

Zeitansatz: 15 Minuten

System & Kontext

Aspekte des Kontexts



System & Kontext

Gruppenaufgabe

Definieren und skizzieren Sie für ihr Beispielsystem das System, den Kontext und die zugehörigen Grenzen

System:

- Was gehört zu ihrem System?
- Was ist der Umfang, der entwickelt werden soll?

Systemkontext:

- Welche Bestandteile gehören nicht zu ihrem System, sind aber relevant und müssen berücksichtigt oder angebunden werden?
- Welche Bestandteile sollen nicht selbst entwickelt, aber mit verwendet werden?

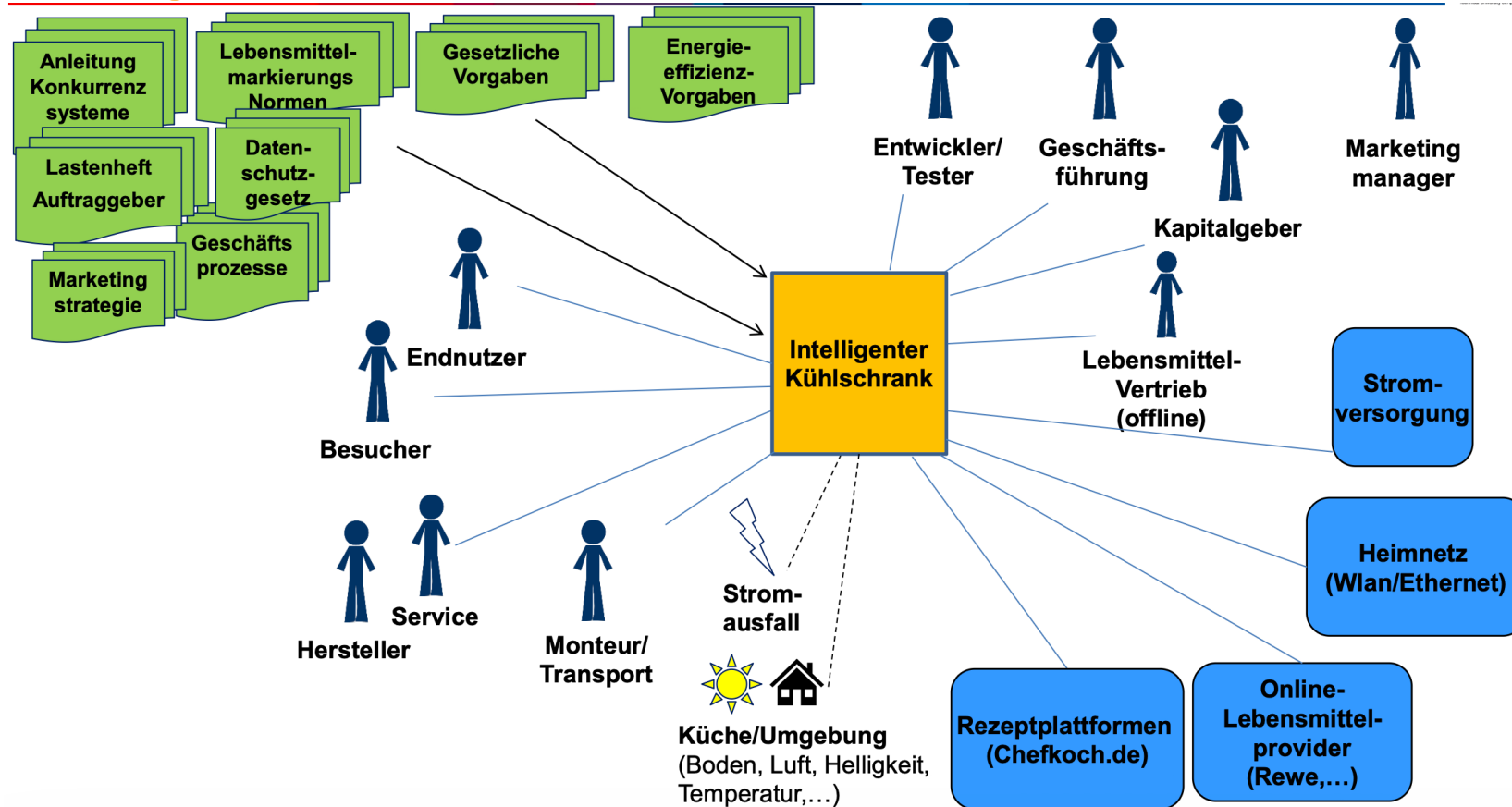
Irrelevante Umgebung:

- Welche Elemente beeinflussen das System nicht?
- Welche Einflüsse sollen bewusst ausgeklammert werden?

Zeitansatz: 15 Minuten

System & Kontext

Kontextdiagramm



System & Kontext

Grauzone in der Systemabgrenzung

Oft können Teile der Systemgrenze erst eine **gewisse Zeit nach Projektstart festgelegt** werden; z.B. sind einige Schnittstellen, Funktionen oder Qualitäten des Systems nur unvollständig oder gar nicht bekannt.

Es kann also zu bestimmten Zeitpunkten eine Grauzone in der Systemabgrenzung bestehen.

Die Systemgrenze kann sich innerhalb dieser Grauzone verschieben.

Bisweilen kann sich auch solch eine Grauzone im Laufe des Projektes verschieben; z.B. wenn für bestimmte Teile von Geschäftsprozessen nicht mehr fest steht, ob diese durch das System verändert werden sollen oder nicht.

Obige Überlegungen gelten analog für die Kontextabgrenzung:

Es kann zu bestimmten Zeitpunkten eine Grauzone in der Kontextabgrenzung bestehen.

Die Kontextgrenze kann sich innerhalb dieser Grauzone verschieben.

Die Grauzone der Kontextabgrenzung kann sich also auch verschieben.

System & Kontext

Nutzen einer klaren Scope-Definition

- Vermeiden, dass Komponenten unnötig entwickelt werden
- Vermeiden, dass bestimmte Komponenten nicht entwickelt werden
- Ermittlung von notwendigen Schnittstellen zu anderen Systemen
- Unterstützung beim Identifizieren von Stakeholdern

System & Kontext

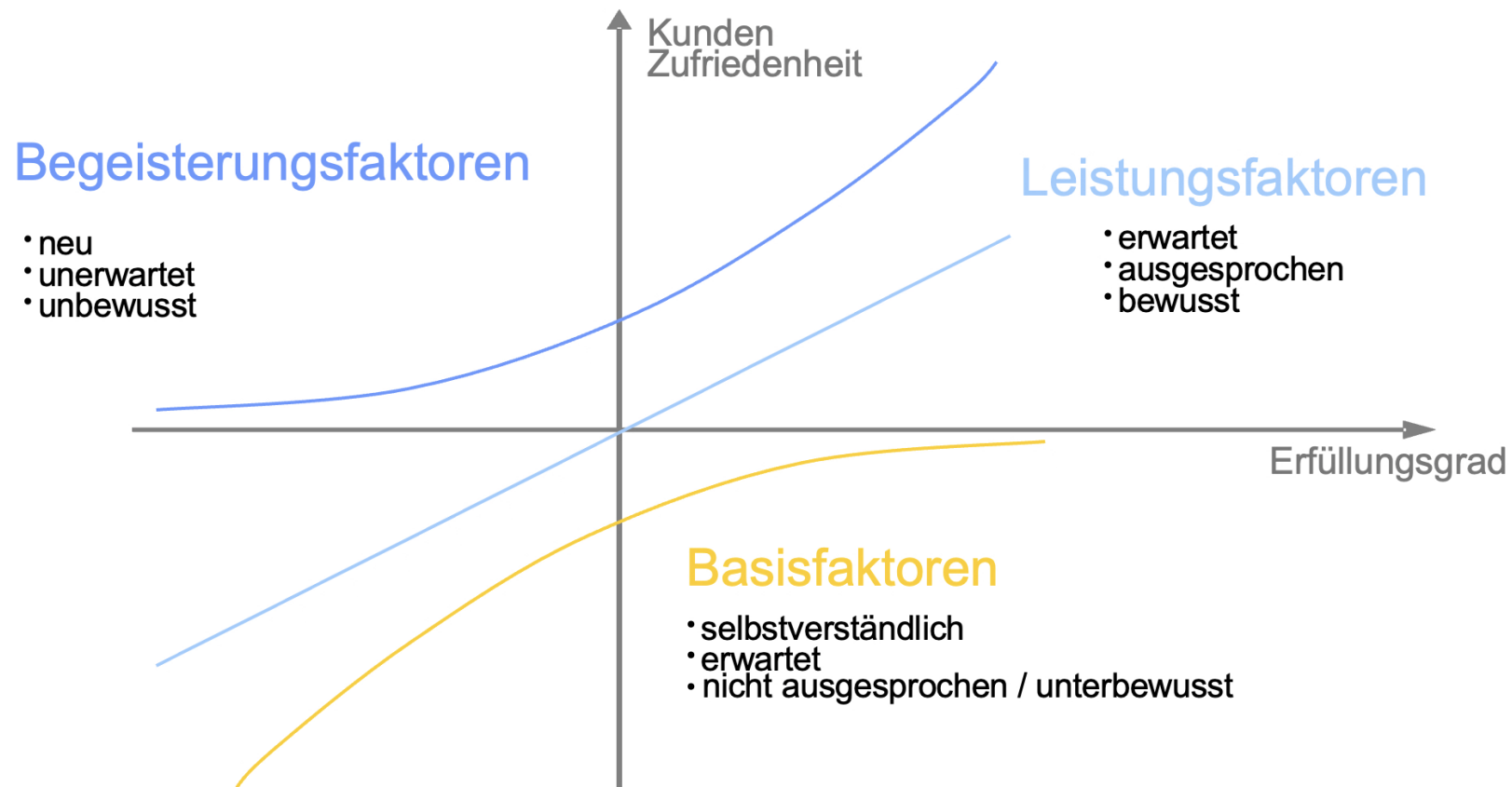
Darstellung von Systemgrenze und Kontext

- Die Systemgrenze und der Kontext können mit verschiedenen Notationsformen dargestellt werden, die sich in Details unterscheiden (z.B. Datenflussdiagramm, UML Use-Case-Diagramm, UML-Klassendiagramm).
- Unabhängig davon, welche Notationsform gewählt wird, soll die Darstellung folgende Informationen enthalten:
 - Klare Kennzeichnung der Systemgrenze und Benennung des Systems
 - Nutzergruppen und Nachbarsysteme inkl. Benennung
 - Bei Use-Cases (Anwendungsfall, Szenario): klare Formulierung des Nutzens für den Anwender

Ermittlung von Anforderungen

Ermittlung von Anforderungen

Recap: KANO-Modell



Ermittlung von Anforderungen

Recap: KANO-Modell

- **Basisfaktoren (Grundanforderungen):** Eigenschaften, die der Kunde selbstverständlich erwartet. Fehlen sie, führt das zu Unzufriedenheit; sind sie vorhanden, wird dies kaum bewusst wahrgenommen.
- **Leistungsfaktoren (Leistungsanforderungen):** Eigenschaften, bei denen die Zufriedenheit linear mit dem Erfüllungsgrad steigt. Je besser sie erfüllt werden, desto zufriedener ist der Kunde.
- **Begeisterungsfaktoren (Attraktivitätsanforderungen):** Unerwartete Eigenschaften, die den Kunden positiv überraschen und die Zufriedenheit stark steigern, auch wenn sie nicht explizit gefordert wurden.
- **Indifferente Faktoren:** Eigenschaften, die dem Kunden egal sind – ihre Erfüllung oder Nichterfüllung hat kaum Einfluss auf die Zufriedenheit.
- **Rückweisungsfaktoren:** Eigenschaften, die der Kunde ablehnt. Ihre Anwesenheit führt zu Unzufriedenheit, ihre Abwesenheit wird nicht bemerkt.

Ermittlung von Anforderungen

Recap: KANO-Modell

- **Der Erfüllungsgrad einer Eigenschaft:** Dieser beschreibt, wie gut oder vollständig eine bestimmte Produkt- oder Serviceeigenschaft umgesetzt ist – von "nicht erfüllt" bis "vollständig erfüllt". Die x-Achse ist also eine Skala, die zeigt, in welchem Maße eine Eigenschaft realisiert wurde.
- **Kundenzufriedenheit**, die sich je nach Art der Anforderung unterschiedlich entwickelt:
 - Bei Basisfaktoren führt ein niedriger Erfüllungsgrad zu starker Unzufriedenheit, während ein hoher Erfüllungsgrad kaum positive Wirkung hat.
 - Bei Leistungsfaktoren steigt die Zufriedenheit proportional mit dem Erfüllungsgrad.
 - Bei Begeisterungsfaktoren führt ein hoher Erfüllungsgrad zu überproportionaler Zufriedenheit, während ein niedriger Erfüllungsgrad kaum Unzufriedenheit auslöst.

Ermittlung von Anforderungen

Gruppenaufgabe

Gehen Sie in die Gruppen und erstellen Sie für das unser Produkt den „smarten Mähdrescher“ fünf Features oder Eigenschaften.

Zeitansatz: 10 Minuten

Ermittlungstechniken

Ermittlung von Anforderungen

Arten von Ermittlungstechniken

•Befragungstechniken

- Interview
- Fragebogen
- Gruppendiskussionen

•Kreativitätstechniken

- Brainstorming, Brainwriting, Methode 635
- Brainstorming paradox, Anforderungsvariation
- Perspektivwechsel
- Analogietechnik

•Beobachtungstechniken

- Feldbeobachtung
- Apprenticing/Hospitation
- Labore

•Dokumentenzentrierte Techniken

- Systemarchäologie
- perspektivenbasiertes Lesen
- Wiederverwendung von Anforderungen

•Umfragen

•Unterstützende Techniken

- MindMapping
- Workshops
- Audio-und Videoaufzeichnungen
- Use-Case-Modellierung
- Szenarien
- Prototyping

Ermittlung von Anforderungen

Brainstorming

- Brainstorming dient zur Steigerung der Kreativität
- Charakteristiken:**
 - Wissen mehrerer Personen wird genutzt
 - verfrühte Diskussionen werden ausgeschlossen
 - eventuelle Hemmschwellen der Beteiligten werden herabgesetzt
 - die Lösungsvielfalt wird nicht durch kritische Äußerungen eingeschränkt
- Regeln:** möglichst viele Ideen in kurzer Zeit produzieren der Phantasiefreien Lauf lassen keine negative Kritik während des Brainstormings üben Ideen anderer weiterentwickeln und als Inspiration nutzen
- Vorteil:** Innerhalb von kurzer Zeit können sehr viele Ideen identifiziert werden
- Nachteil:** Schwierig bei Gruppen, die sowohl sehr dominante als auch sehr zurückhaltende Mitglieder haben

Ermittlung von Anforderungen

Feldbeobachtung

- **Verschiedene Fragestellungen sind möglich:**

- Welche Rollen existieren?
- Welche Arbeitsschritte werden ausgeführt?
- In welcher Reihenfolge? Wie arbeiten die Leute?
- Wie verhält sich die Umgebung? Testprozeduren?

- **Wichtig:**

- Die beobachteten Situationen müssen authentisch sein!
- Die Beobachtungen müssen dokumentiert werden.

- **Vorteil:**

- sehr gut als Ermittlungstechnik geeignet, wenn die Stakeholder ihr Wissen nicht formulieren können

- **Nachteile:**

- Gefahr, dass die ermittelten Anforderungen eine suboptimale IST-Arbeitsweise widerspiegeln, aber nicht die SOLL- Arbeitsweise
- Anforderungen an bisher noch gar nicht angewendete Arbeitsweisen lassen sich mit dieser Ermittlungstechnik nicht finden

Nach Dorsch (2025), S. 61

Ermittlung von Anforderungen

Interview

•Durchführung:

- Meist als „freies“ Interview, das heißt ohne vorbereitete Fragen, durchgeführt.
- Es sollten offene Fragen verwendet werden, um individuelle Interpretationen, Ideen und Visionen zu ermöglichen.
- Aber: Das Interview muss vorher vorbereitet werden!

•Vorteile:

- Auf tretende Unklarheiten können sofort geklärt werden
- Der Requirements Engineer kann durch geschicktes Nachfragen unbewusste Anforderungen des Stakeholders ermitteln

•Nachteil:

- Relativ hoher Zeitaufwand (insbesondere für den Requirements Engineer, da er mit allen Stakeholdern einzeln sprechen muss)
- Beeinflussung durch den Interviewenden möglich

Nach Rupp (2024), S. 78

Nach Dorsch (2025), S. 60

Ermittlung von Anforderungen

Dokumentenzentrierte Techniken – Beispiel: Analyse von Dokumenten

- Beschwerden und Garantieansprüche von Kunden können eine wichtige Quelle sein
- Effiziente Analyse hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit
- **Vorteil:**
 - Fördert viele zum Teil sehr detaillierte Anforderungen zu Tage
- **Nachteile:**
 - Sollten mit anderen Ermittlungstechniken kombiniert werden, um die Gültigkeit der gefundenen Anforderungen zu bestimmen
 - Sehr aufwändig und zeitintensiv
 - Ermittelte Anforderungen evtl. umsetzungs- und technologiebezogen

Ermittlung von Anforderungen

Dokumentenzentrierte Techniken – Beispiel: Analyse von Dokumenten

- Realisierung des Entwicklungsgegenstands, meist mit eingeschränkter Funktionalität.
- Verbessert die Analyse und Planung des Systems.
- Starke Rückkopplung mit Endbenutzern.
- Prototypen können als Wegwerf-Prototypen oder als evolutionäre Prototypen konzipiert werden.
- **Vorteil:**
 - Stakeholder können Eigenschaften des Lösungsvorschlags frühzeitig beurteilen
- **Nachteil:**
 - Eventuell kosten-und zeitintensiv

Ermittlung von Anforderungen

Gruppenaufgabe

Wählen Sie 5 Erhebungstechniken mit denen Sie weitere Features und Anforderungen ermitteln würden.

Entscheiden Sie, für welche Anforderungen oder Stakeholder Sie diese benutzen würden.

Erstellen Sie eine Liste

Zeitansatz: 15 Minuten



Generiert mit Mistral AI

Ermittlung von Anforderungen

Dokumentenzentrierte Techniken – Beispiel: Analyse von Dokumenten

- Unter verschiedenen Randbedingungen sind unterschiedliche Ermittlungstechniken geeignet.
- Produktfaktoren, menschliche Faktoren und organisatorische Faktoren beeinflussen die Eignung einer Ermittlungstechnik in einer bestimmten Situation.

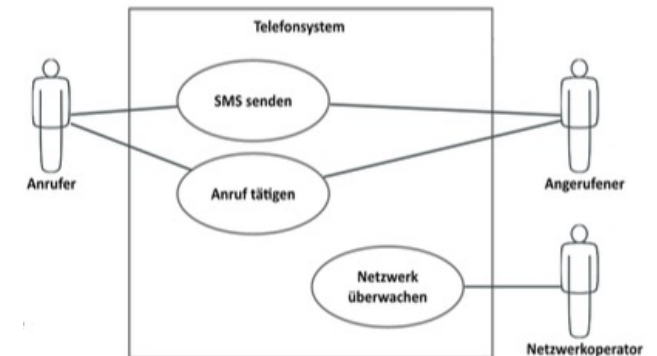
Faktoren →	Produkt			Mensch		Organisation	
Ermittlungstechnik →	Weiterentwicklung	Neuentwicklung	Großer Systemumfang	Unterschiedliche Stakeholdermeinungen	Geringe Motivation der Stakeholder	Knappes Projektbudget	Komplexer Markt
Dokumentenanalyse							
Brainstorming							
Beobachtung							
Interview							
Checklisten							
Prototyping							
Szenarien							

Legende: Gut geeignet =
 Neutral =
 Nicht geeignet =

Ermittlung von Anforderungen

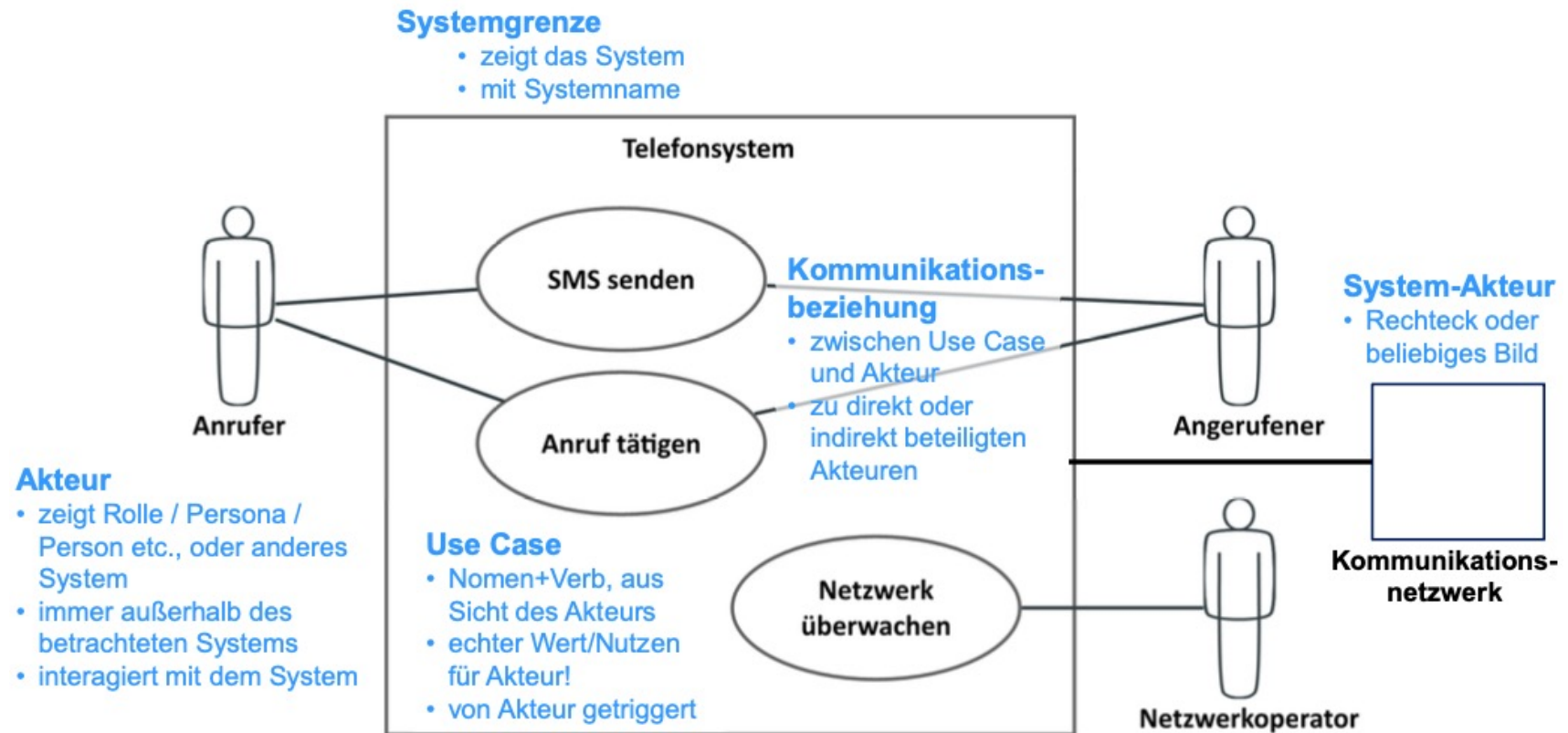
Use Cases für die Darstellung des System Scopes

- Ein Use Case-Diagramm für die Darstellung des System Scopes zeigt:
 - Übersicht über das System und seinen direkten (interaktiven) Kontext
 - Systemgrenze, den Systemnamen und den Kern dessen, was ein System tun soll
 - Wer das System benutzt oder von ihm benutzt wird
 - Nutzungsfälle, die einen echten Wert des Systems für Benutzer oder Stakeholder liefern
 - “Was muss das System tun, um die gewünschten Ergebnisse für diese Benutzer zu erzeugen”
- Auf dieser Übersichtsebene zeigt das Use Case-Diagramm keine zeitlichen Abläufe!
- Die Nutzungsfälle werden erst später (mittels weiterer Diagramme) in Details und Teilschritte aufgeteilt.



Ermittlung von Anforderungen

Use Cases für die Darstellung des System Scopes

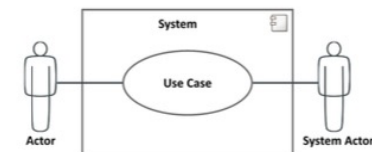
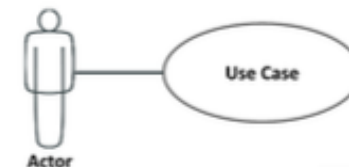
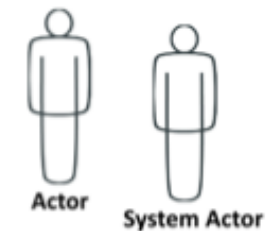


Ermittlung von Anforderungen

Use Case-Diagramme (UML/SysML)

Modellierungselemente von Use Case-Diagrammen:

- **Akteur:** Jedes Etwas, das Informationen oder Ereignisse an das System liefert oder von diesem empfängt.
- Wichtig: Akteure befinden sich definitionsgemäß immer außerhalb der Systemgrenze
- *Namenskonvention:* welche Rolle spielt der Akteur in Bezug auf das System?
- **UseCase:** Ein von einem Akteur gestartetes und/oder einem Akteur Nutzen bringendes vollständiges Systemverhalten.
Namenskonvention: Verb + Phrase, aus der Sicht des Akteurs.
- **Kommunikationsbeziehung** zwischen Akteur und Use Case
- **Systemgrenze:** Beziehungen zwischen Use Cases



Ermittlung von Anforderungen

Use Case verfeinern

Für die Darstellung des **System Scopes** gilt:

- möglichst einfache aber umfassende Darstellung von
 - System und Grenze
 - Interakteure (direkt interagierende Stakeholder und Systeme)
 - Haupt-Anwendungsfälle (mit Nutzen für Interakteure)
- Keine zeitlichen Abläufe
- Keine Teil-Funktionalitäten

Verfeinerung

Verfeinerung kann in weiteren Schritten erfolgen, z.B. durch

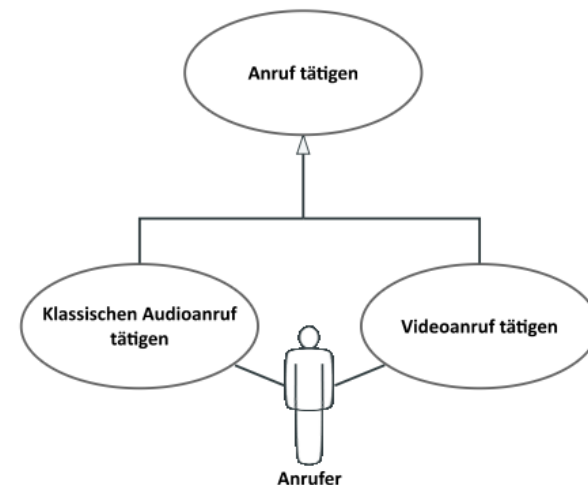
1. durch Unter-Use Cases (hierarchische Verschachtelung von Use Cases)
2. durch include- und expand-Beziehungen direkt im UC Diagramm
3. Durch „Use Case Spezifikationen“ (tabellarisch-textuelle Verfeinerung)

Ermittlung von Anforderungen

Use Case-Diagramme: Generalisierung

Eltern-Use Cases repräsentieren eine generalisierte Form des Kind-Use Cases

- D.h., Kind-Use Cases repräsentieren eine spezifischere Form des Eltern-Use Cases
- Ein Eltern-Use Case kann in einen oder mehrere Kind-Use Cases spezialisiert sein.
- Der Eltern-Use Case ist oft abstrakt (d.h. für sich nicht selbst ausführbar), muss es aber nicht sein



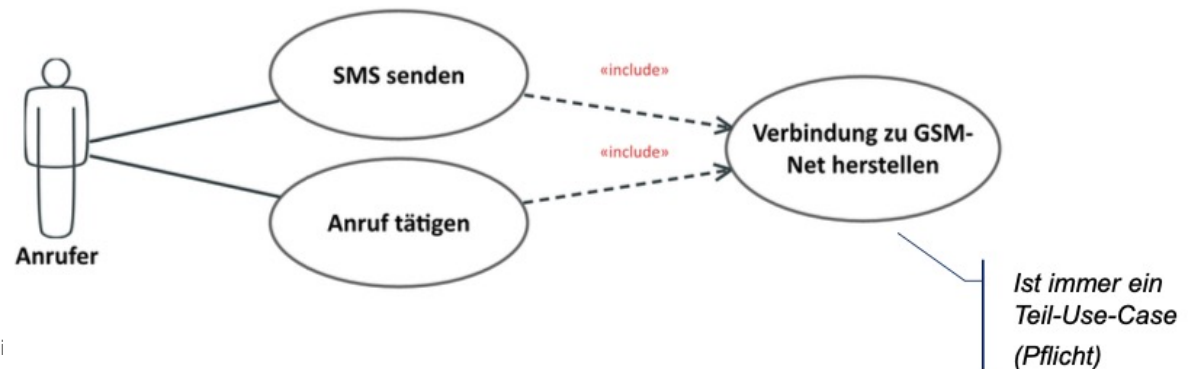
Ermittlung von Anforderungen

Use Case-Diagramme: Include-Beziehungen

Die Include-Beziehung verbindet einen Basis-Use Case mit einem "inkludierten" Use Case.

Der "inkludierte" Use Case

- beschreibt ein Verhalten, das im Basis-Use Case eingefügt wird
- repräsentiert Verhalten, das in verschiedenen Use Cases wiederverwendet werden kann
- Sparsam und nur bei detaillierten Use Case Diagrammen oder besonderen Sub-Use Cases einsetzen!



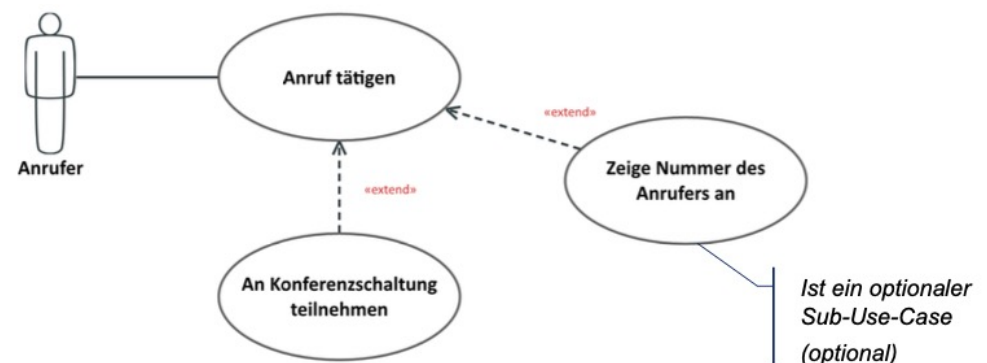
Ermittlung von Anforderungen

Use Case-Diagramme: Extend-Beziehungen

Die Extend-Beziehung verbindet einen Extension-Use Case mit einem Basis-Use Case.

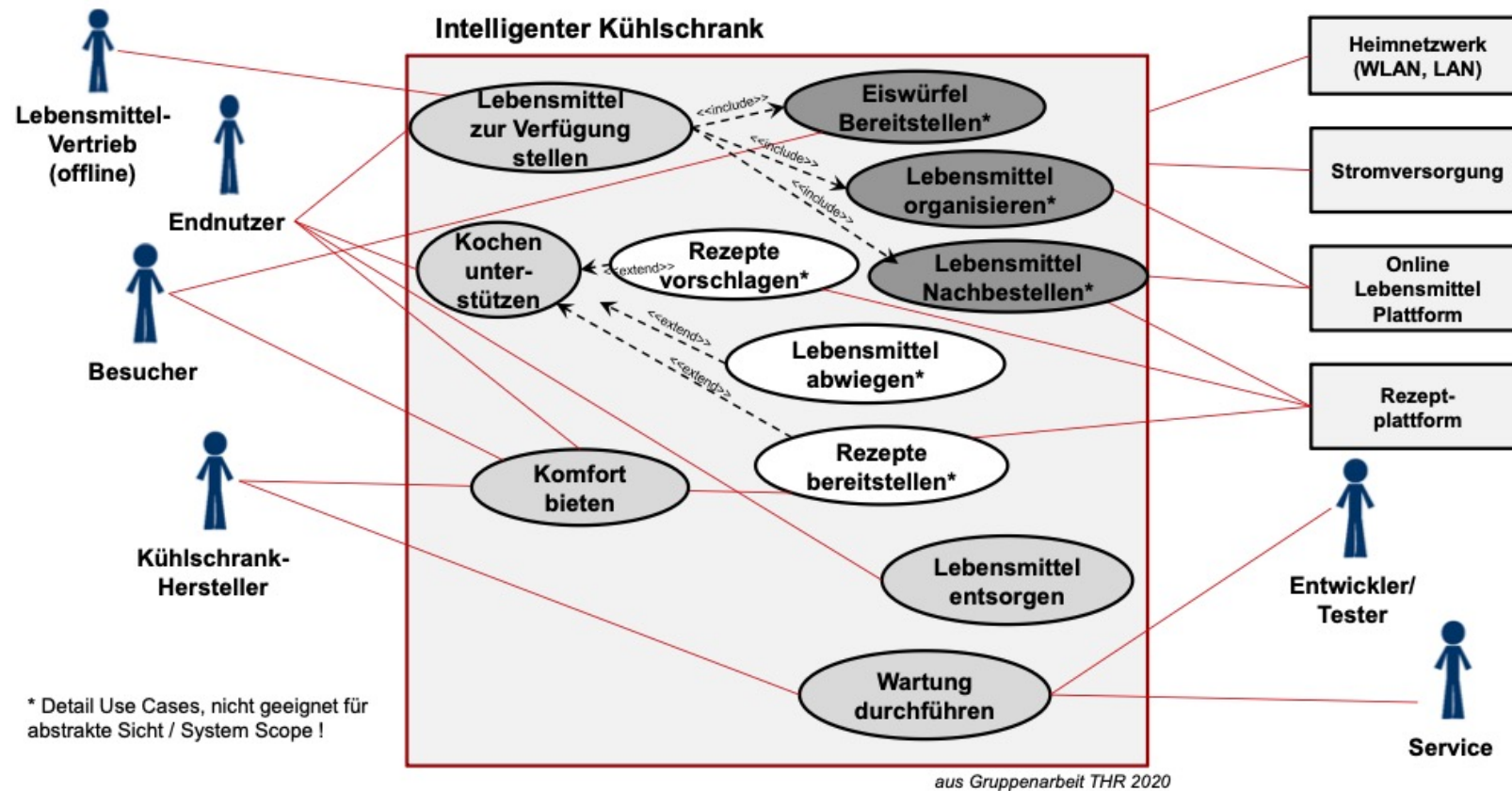
Der Extension-Use Case

- erweitert den Basis-UseCase (ändert diesen aber nicht)
- repräsentiert Verhalten, das optional ist oder nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt wird
- Sparsam und nur bei detaillierten Use Case Diagrammen oder besonderen Sub-Use Cases einsetzen!



Ermittlung von Anforderungen

Beispiel Use Case Diagramm

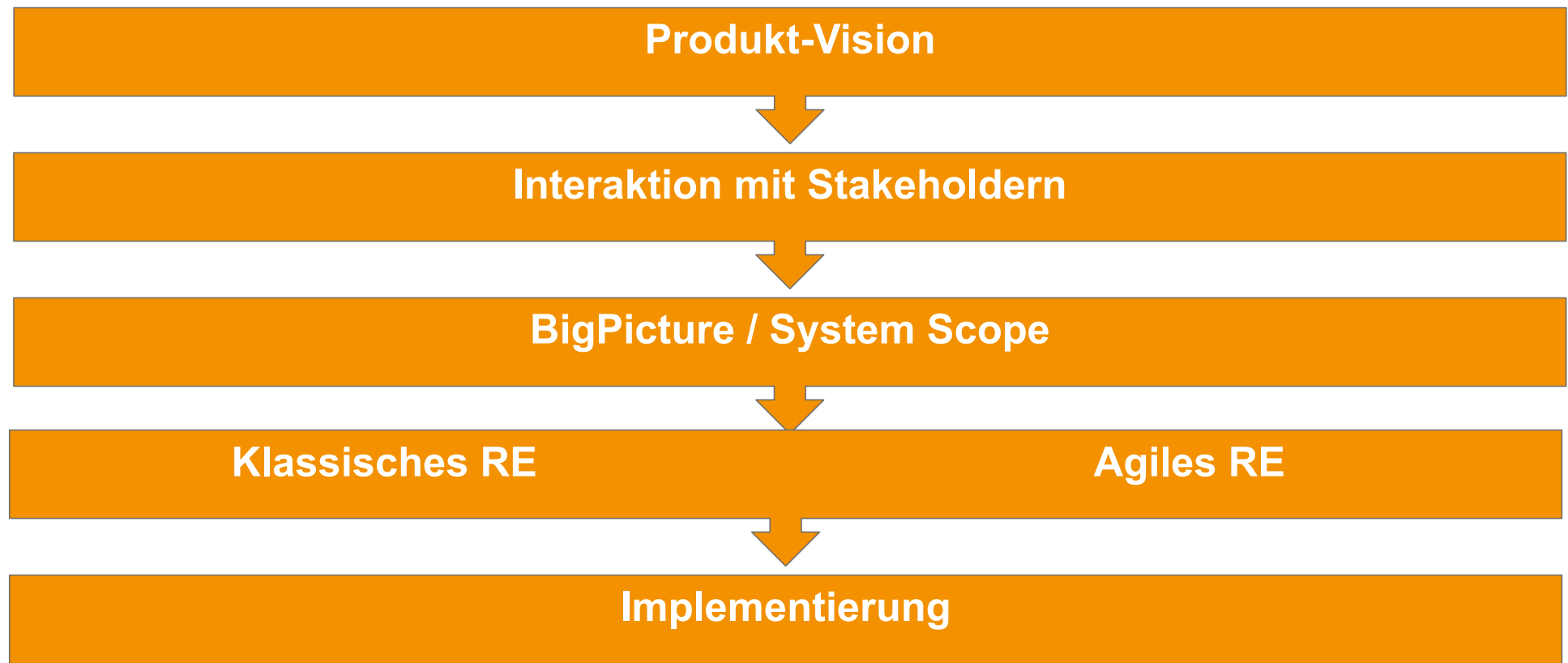


Gruppenaufgabe

Erstellen sie ein Use Case Diagramm für unseren smarten Mähdrescher:

- Bestimmen Sie die **wesentlichen Anwendungsfälle** auf Systemebene, die das zu entwickelnde System unterstützen soll.
→ Benutzen Sie die Erkenntnisse aus dem Vision Board (besonders: Needs und Features)
- Bestimmen Sie die **wesentlichen Akteure** und **alle externen Systeme**, mit denen das Beispielsystem kommuniziert machen Sie sich dabei die Systemgrenze bewußt
- Verzichten Sie möglichst auf Darstellungen mit Vererbung sowie include- oder extend-Beziehungen
- Zeitansatz: 15 Min

Ablauf: Von der Vision bis zur Implementierung



Dokumentation

Recap

- Was ist eine Anforderungen?

Dokumentation von Anforderungen

Einzelaufgabe

Anforderungen an ein Personenidentifizierungssystem (PS) im Auto:

Das Verletzungsrisiko soll minimiert werden. Dies bedeutet, dass einjährige Kinder klassifizierbar sein müssen, um bei ihnen den Beifahrerairbag abschalten zu können. Das Personenidentifizierungssystem besteht aus einer Digitalkamera vom Typ Minolta R456, die in der Lage ist, einjährige Kinder erkennen zu können. Die Identifizierung des Kindes mit dem PS beruht auf einer Auswertung des digitalen Bildes durch noch zu entwickelnde Algorithmen. Die Kommunikation von PS mit seiner Umgebung und der Zugriff auf die Steuergeräte-Daten, erfolgt über den L-BUS. Das PS sendet zyklisch den aktuellen Status der Personenklassifizierung an das Steuergerät. Zusätzlich wird eine Information über den aktuellen Belegungszustand des letzten Messzyklus ausgegeben...

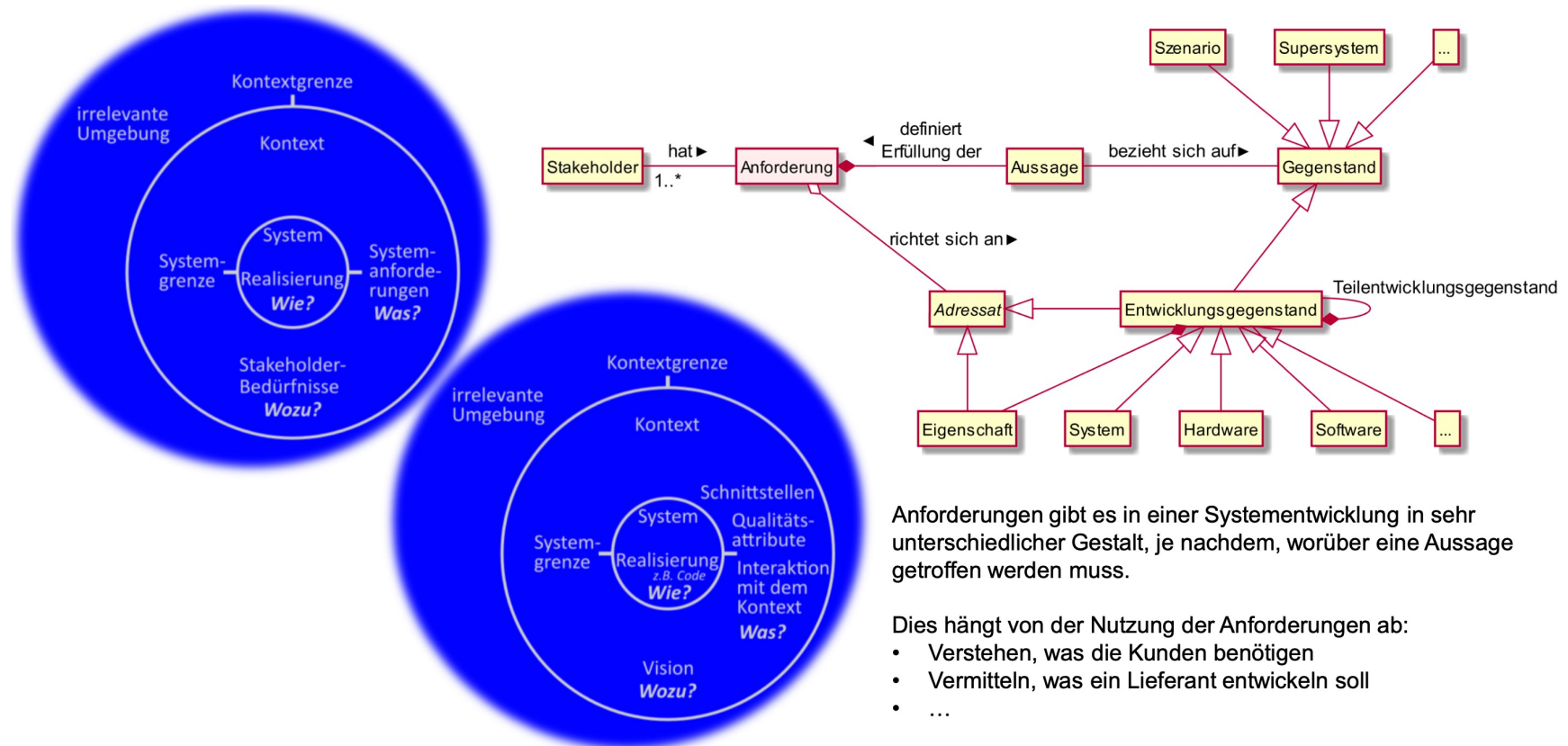
Dokumentation von Anforderungen

Zwei wesentliche Eigenschaften von Anforderungen

- Eine Anforderung muss
 - umgesetzt
 - dokumentiertwerden.
- Daraus folgt, dass gute Anforderungen (mindestens):
 - realisierbar
 - überprüfbarsind.

Dokumentation von Anforderungen

Natur von Anforderungen



Anforderungen gibt es in einer Systementwicklung in sehr unterschiedlicher Gestalt, je nachdem, worüber eine Aussage getroffen werden muss.

Dies hängt von der Nutzung der Anforderungen ab:

- Verstehen, was die Kunden benötigen
- Vermitteln, was ein Lieferant entwickeln soll
- ...

Dokumentation von Anforderungen

Natur von Anforderungen

Gegenstandsart	Beispiel
Entwicklungs-gegenstand	Mobilfunkgerät
Teilentwicklungs-gegenstand	Display
Szenario	Übermitteln einer Nachricht
Supersystem	Mobilfunknetz

- Das **Mobilfunkgerät** darf eine Leistung von 1 Watt nicht übersteigen.
- Das **Display** muss Schutzklasse IP65 erfüllen.
- Der Nutzer muss eine **Nachricht** mit Videoinhalten mit bis zu 4k-Auflösung und einer Länge bis zu 3 min an andere Mobilfunkteilnehmer **übermitteln** können.
- Das **Mobilfunknetz** muss jeden Mobilfunkteilnehmer innerhalb von weniger als 3,14 s identifizieren können.

Anforderungen in unterschiedlicher Detaillierung

Wozu

Kundenanforderungen

Was

Systemanforderungen

Wie

Designanforderungen

Implementierung

Recap

- Welche Arten von Anforderungen gibt es?
- Wie unterscheiden sich diese?
- Nennen Sie ein Beispiel pro Anforderungsart

Beispiele für verschiedene Categoriesysteme:

1

- Anforderungen an das Projekt
- Anforderungen an das Produkt
- Anforderungen an den Prozess
- Anforderungen an die Organisation

2

- Anforderungen an das Verhalten
- Daten- / Informationsanforderungen
- Schnittstellenanforderungen
- Performance-Anforderungen

3

- Funktionale Anforderungen
- Leistungsanforderungen
- Schnittstellenanforderungen
- Operationelle Anforderungen
- Anforderungen an Ressourcen
- Verifikationsanforderungen
- Dokumentationsanforderungen
- Schutzanforderungen
- Portierbarkeitsanforderungen
- Qualitätsanforderungen
- Zuverlässigkeitsanforderungen
- Instandhaltungsanforderungen
- Sicherheitsanforderungen

(Ausschnitt aus Standard PSS-05 ESA)

Gruppenaufgabe

Erste Anforderungen für das Beispiel-System erstellen

Nehmen Sie 1-3 Features(Funktion, Eigenschaft) ihres Beispielsystems und formulieren Sie daraus jeweils eine textuelle Anforderung nach bestem Wissen.

- Benutzen Sie als inhaltliche Quellen: Visionboard, Kontextdiagramm
- 1 Feature pro Zettel
- Auf Zettel: mit dickem Stiftschreiben

Zeitansatz: 5 Min.

Satzbaumuster

SysR-23: „Wenn die Temperatur 20°C übersteigt, muss die Kontrolleinheit den Motor deaktivieren.“

ID	• SysReq-123:
Bedingung	• Wenn die Temperatur 20°C übersteigt,
Anforderungswort	• muss
Subjekt	• die Kontrolleinheit
Objekt	• den Motor
Verb	• deaktivieren.

Satzbaumuster-Syntax

[ID]: Eindeutige Identifikationsnummer Sys-123

[Bedingung] (**optional**): zeitlicher/kausaler Aspekt, Zustände des Systems oder der Außenwelt, etc.

[Subjekt] : WER? Das „ausführende Element“, der „Entwicklungsgegenstand“.

Das konkrete System, für das die Anforderung gilt z.B.: System XYZ, Teilsystem 2, Das Projektteam, etc.

[vertraglich relevantes Anforderungswort] : muss jeweils konkret vereinbart werden, z.B.:

- *Deutsch:* „**muss**“. Zur Priorisierung kann auch „*soll*“ und „*kann*“ verwendet werden
Englisch: „ **shall**“ (!), auch „ **must**“ . Zur Priorisierung „*should*“ und „*can*“ möglich.

[Objekt] : Das an der Aktion beteiligte Element

[Aktion] : Die Satzaussage: Das Verb, evtl. mit einer messbaren Beschreibung der Aktion oder Beschaffenheit

ACHTUNG!

[ID] : Immer eine eindeutige **Identifikationsnummer** jeder Anforderung voranstellen, z.B. SysReq-123: ...

Bei **[Objekt]** + **[Aktion]** auf **Nachweisbarkeit** (**messbar**, **prüfbar**) achten!

[Aktion]: Immer im **Aktiv** und **positiv** formulieren!

Gruppenaufgabe

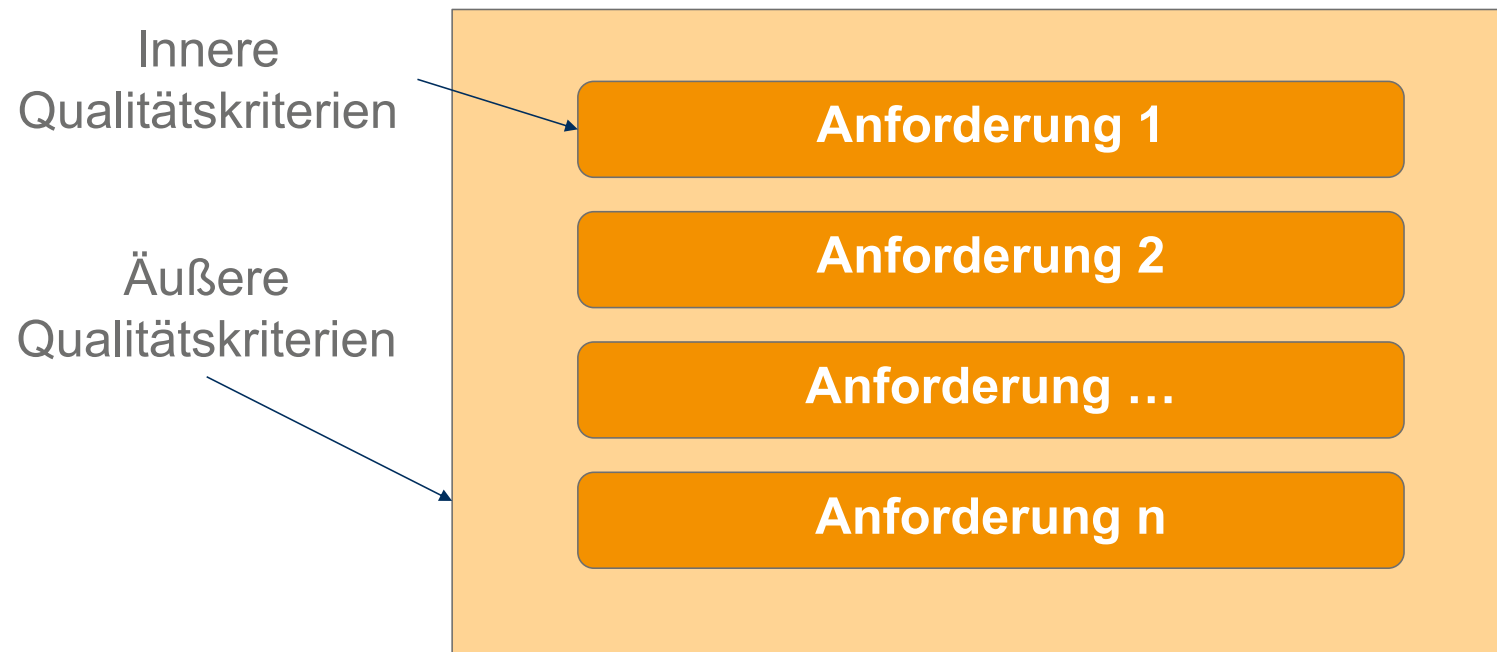
Anforderungen nach Satzbaumuster formulieren

- Formulieren Sie in Ihrer Gruppe Ihre Anforderungen nach dem Satzbaumuster um, inklusive ID und Nachprüfbarkeit.
- Stellen Sie Ihre Anforderungen vor (alle Gruppen)

Zeitansatz: 10 Min.

Beispiel SATZBAUMUSTER

SysReq-123: Wenn die Temperatur 20°C übersteigt, muss die Kontrolleinheit den Motor deaktivieren.



Wir brauchen Qualitätskriterien sowohl für die einzelnen Anforderungen als auch für das gesamte Anforderungsdokument.

Äußere Qualitätskriterien

- Eine Spezifikation soll folgende Qualitätskriterien erfüllen:
 - Äußere Vollständigkeit
 - Äußere Widerspruchsfreiheit
 - Notwendigkeit
 - Äußere Redundanzfreiheit

Äußere Qualitätskriterien

- Eine Spezifikation soll folgende Qualitätskriterien erfüllen:
 - **Äußere Vollständigkeit**
 - *Vollständig: Nichts vergessen/unterschlagen*
 - **Äußere Widerspruchsfreiheit**
 - *Keine Widersprüche:*
 - **Notwendigkeit**
 - *Übergeordnete Anforderung oder Grund/Rationale muss existieren*
 - **Äußere Redundanzfreiheit**
 - *Anforderung nicht mehrfach dokumentieren*

Äußere Qualitätskriterien

- **Äußere Vollständigkeit**

Anforderungen sind vollständig, wenn alle relevanten Anforderungen für das zu beschreibende System definiert worden sind.

- **Äußere Widerspruchsfreiheit**

Eine Anforderung ist widerspruchsfrei, wenn sie zu keiner anderen Anforderung innerhalb des Projekts bzw. im gesamten Unternehmen im Widerspruch steht.

- **Notwendigkeit**

Eine Anforderung ist notwendig, wenn sie innerhalb des Projekts einen Beitrag zur Erfüllung eines Kundenbedürfnisses leistet, von Vorgaben erfüllt oder aufgrund von internen oder externen Schnittstellen erforderlich ist.

- **Äußere Redundanzfreiheit**

Äußere Redundanzfreiheit für eine Anforderung ist gegeben, wenn sich Aussagen in der Anforderung in anderen Anforderungen nicht wiederholen.

Innere Qualitätskriterien

Anforderungen müssen folgende inneren Qualitätskriterien erfüllen:

- vollständig
- widerspruchsfrei
- eindeutig
- realisierbar
- verständlich
- nachweisbar
- identifizierbar
- atomar
- redundanzfrei
- korrekt abgeleitet
- auf der korrekten Abstraktionsebene
- nachverfolgbar zur Quelle

Innere Qualitätskriterien – Details

- **Vollständig**
Eine einzelne Anforderung ist vollständig, wenn alle relevanten Informationen innerhalb der Anforderung aufgeführt sind.
- **Widerspruchsfrei**
Eine Anforderung ist in sich widerspruchsfrei, wenn Aussagen innerhalb der Anforderung nicht im Widerspruch zueinander stehen.
- **Eindeutig**
Eine Anforderung ist eindeutig formuliert, wenn sie genau eine Interpretation von den zu erwartenden Lesern zulässt.
- **Realisierbar**
Eine Anforderung ist dann realisierbar, wenn sie mit dem gegebenen Stand der Technik und den Randbedingungen des Projekts, z.B. bezüglich der Ressourcen und Zeitpläne, umsetzbar ist.
- **Verständlich**
Eine Anforderung ist verständlich formuliert, wenn der zu erwartende Leserkreis die Aussage der Anforderung verstehen kann, und zwar in einer der Komplexität der Anforderung angemessenen Zeit und mit Hilfe der referenzierten Informationen.
- **Nachweisbar**
Eine Anforderung ist nachweisbar, wenn es Möglichkeiten gibt, die im Rahmen der vorgegebenen Projektressourcen (Zeit und Kosten) liegen und mit denen man in endlich vielen Schritten überprüfen kann, ob das System die geforderte Anforderung erfüllt.

Innere Qualitätskriterien – Details

- **Identifizierbar**

Eine Anforderung ist dann identifizierbar, wenn sie als Anforderung identifiziert und innerhalb des Projekts bzw. auch des gesamten Unternehmens eindeutig gekennzeichnet wurde.

- **Atomar**

Eine Anforderung ist dann atomar, wenn sie nicht sinnvoll in weitere Anforderungen aufgespalten werden kann.

- **Redundanzfrei**

Eine Anforderung ist in sich redundanzfrei, wenn identische Aussagen nicht mehrfach in der Anforderung gemacht werden.

- **Korrekt abgeleitet**

Eine Anforderung ist korrekt abgeleitet, wenn der beschriebene Anforderungsinhalt von einem Bedürfnis einer anderen Anforderung, Vorgabe oder einer Design-Entscheidung richtig abgeleitet wurde.

- **Korrekte Abstraktionsebene**

Eine Anforderung ist auf der korrekten Abstraktionsebene definiert, wenn sie entsprechend ihrer Ebene nicht unnötigerweise Lösungen enthält.

- **Rückverfolgbar zur Quelle**

Eine Anforderung muss rückverfolgbar zur Quelle sein. Quellen sind zum Beispiel die Person, die die Anforderung geäußert hat, oder andere Anforderungen, von denen die betreffende Anforderung abgeleitet wurde.

Beispiele für Kriterienverletzung

vollständig	Das System darf nicht mehr wiegen als tbd kg.
widerspruchsfrei	Der Holzeimer muss aus Blech sein.
eindeutig	Das Auto muss rot sein.
realisierbar	Die Lampe darf nie ausgehen.
verständlich	Das Auto muss mit der Farbe GT679 lackiert werden.
nachweisbar	Das Auto muss schön sein.
identifizierbar	Das System hat 5 Sensoren.
atomar	Das System muss eine Kugel sein und weniger als 5 kg wiegen.
Redundanzfrei	Kundenanforderung-7: Der Holz eimer muss aus Holz sein.
Korrekt abgeleitet	Der Eimer muss aus Ebenholz sein. [Quelle: Kundenanforderung-7]
Auf der korrekten Abstraktionsebene	Kundenanforderung-12: Das System darf nur M6-Schrauben enthalten.
Nachverfolgbar zur Quelle	Im System muss die Digitalkamera vom Typ Minolta1234 verwendet werden.

Literatur

- Chris Rupp (2014): Requirements-Engineering und –Management, 6. Auflage, Hanser, München.
- Frank Termer (2021): Heiter Scheitern im Projekt, BITKOM, Berlin, URL: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2021-10/211013_heiter-scheitern-im-projekt.pdf
- Standish Group Research CHAOS Report 2016
- IREB 2024: https://isqi.org/media/7d/dc/5b/1718887193/ireb-cpre-handbook-for-requirements-management_EN_v2.1.pdf
- Pichler (2011): <https://www.romanpichler.com/blog/the-product-vision-board/>
- Dorsch (2025), Skript Requirements Engineering - Tag 1, S. 25